CENTRO EDUCATIVO LOS LAURELES

Sistema de riego inteligente en Arduino

Saul Ferreira Roig
3º Bachillerato Técnico en Informática
Año 2022

Agradecimientos

Agradezco al colegio por la oportunidad de realizar este proyecto que me dejará una huella enorme. Agradezco a los profesores, que me ayudaron con mis problemas, aclararon mis dudas y me dieron recomendaciones. Agradezco a mi familia, por apoyarme en todo momento y darme ese empujón para aventurarme. Quedo muy feliz y agradecido con todas aquellas personas que estuvieron involucradas en este proyecto que recordaré como el fin de un ciclo y el comienzo de otro, pero ya con los conocimientos y experiencias que fui adquiriendo en mi paso por el Centro Educativo Los Laureles que lo guardaré en el fondo de mi corazón.

Índice

I. Introducción 5

II. Fundamentación 6

III. Descripción General del Proyecto 6

IV. Objetivos 7

1. **Objetivo General** 7
2. **Objetivos Específicos** 7

V. Alcance 7

VI. Procedimientos Generales 8

VII. Plataforma de desarrollo 8

VIII. Otras variables a considerar 9

IX. Diseño y elaboración del producto 10

1. **Elección de Tecnología** 10
2. **Pasos y procesos de elaboración** 10
3. **Algoritmos utilizados en la programación** 16
4. **Pruebas realizadas y ajustes al proyecto** 18
5. **Materiales y Descripción Técnica** 19
6. **Funcionalidad de cada material** 19
7. **Manual de uso** 20

X. Aspectos comerciales Riego fácil Empresa por acciones simplificadas (EAS). 21

1. **Propósito estratégico: Visión, Misión y Valores.** 21
2. **Breve análisis del mercado de sistema de riego para plantas ornamentales.** 22
3. **Objetivos Comerciales.** 23
4. **Objetivos y estrategias de marketing.** 23
5. **Clientes.** 25
6. **Comunicación.** 25
7. **Control.** 26

8. Riesgos y contingencias. 26
XI. Aspectos Administrativos y financieros. 26
1. **Costo de desarrollo del producto.** 26
2. Presupuesto de ingresos, egresos y utilidad neta. 27
3. Estructura de la empresa y equipo comercial. 29
4. Sistema de incentivos del equipo de trabajo. 29
5. Funciones claves. 29
6. Aspectos Legales y Tributarios 30
XII. Conclusión 33
XIII. Anexos 35
1. Anexo a algoritmos utilizados para el funcionamiento del proyecto 35
2. Anexo a materiales y descripción técnica 38
3. Consumo residencial ANDE 46
4. Tarifa agua potable ESSAP 46
5. Ejemplo de packaging 46
6. Promedio y distribución del ingreso mensual per cápita de la población por área de residencia. 47
IX. Referencias 48

I. Introducción

Muchas veces sucede que, por motivos de vacaciones, ausencias prolongadas o por las múltiples tareas del día a día, las personas se olvidan de regar sus plantas y terminan por secarse. Si bien existen varias soluciones o ideas caseras que se ofrecen en internet para estos casos, como ser el uso de botellones con agua colocados boca abajo, estas son limitadas. Un sistema de riego inteligente, podría ser la solución más óptima para estos casos.

Los sistemas de riego inteligentes, son capaces de funcionar de manera automática y bajo el control de ciertas variables, según sean las necesidades que se tengan para el cuidado de las plantas. Por ejemplo, regar cada cierto intervalo de tiempo o de acuerdo a la humedad requerida, y que además se pueda detectar cuándo la planta necesita agua, sin que las personas deban ocuparse en forma directa. Es decir, podemos programar de acuerdo a las necesidades particulares del usuario y de las plantas que queremos cuidar.

En este trabajo se presenta un sistema de riego inteligente utilizando tecnología Arduino. El sistema de riego propuesto cumple con dos funciones, detección de humedad y automatización de recarga de agua del tanque que contendrá el agua para regar. Esto permitirá que siempre se tenga un reservorio de agua para el riego y las plantas siempre tengan el agua que necesitan para mantenerse saludables.

En los siguientes apartados del proyecto se podrán ir visualizando los pasos seguidos en el desarrollo del producto, los materiales utilizados, cómo se realizaron las conexiones y cuáles fueron los parámetros utilizados en la programación para la automatización de su funcionamiento.

El trabajo consta de dos partes principales. La primera tiene que ver con el desarrollo técnico del producto y la segunda con los temas relacionados a su posible comercialización y venta.

II. Fundamentación

Los avances tecnológicos actuales, tanto a nivel informático como en electrónica y diversas áreas de la ingeniería informática han permitido cada vez más la implementación de sistemas inteligentes en las casas particulares que facilitan la vida de las personas.

El riego inteligente, que es el tema que ocupa este proyecto, consiste en utilizar las tecnologías, para gestionar de un modo óptimo esta labor. A nivel de pequeña escala como terrazas o balcones, además del cuidado y facilidades que ofrece poder por medio de la tecnología asegurar el mantenimiento de plantas, se contribuye también al cuidado de los recursos ambientales, ya que estaríamos usando el agua justa y necesaria, con bajo nivel de consumo eléctrico, además de poder asegurar dentro del mismo sistema de riego la nutrición necesaria para que las plantas reciban los minerales que necesitan para crecer bien.

Para la realización de este proyecto, investigué sobre distintos sistemas utilizados para el riego, desde sistemas hidropónicos a gran y pequeña escala, hasta sistemas de riego utilizados en las casas también a gran y pequeña escala. Con la información recolectada, decidí crear un modelo utilizando el sistema Arduino enfocado en el riego de plantas en pequeños espacios.

III. Descripción General del Proyecto

Este proyecto consiste en la creación de un modelo de sistema de riego inteligente, con dos sensores. Uno de tierra, para detectar el nivel de humedad de suelo, activar una motobomba y regar en base a los datos de humedad que este provea. El otro sensor es el de agua, detectar la falta de agua y realizar una reposición automática al tanque principal de provisión de agua mediante otra motobomba. También cuenta con teclado, al presionar “A”, cambia al nivel 1 de humedad, que quiere decir que riega cuando la humedad baje de 30%, al presionar “B”, cambia al nivel 2 de humedad, que quiere decir que riega cuando la humedad baje de 50%, al presionar “C”, cambia al nivel 3 de humedad, que quiere decir que riega cuando la humedad baje de 60%.

IV. Objetivos

1. Objetivo General

Crear un sistema de riego inteligente para espacios pequeños de interiores con funciones de detección de humedad y recarga automática de alimentación de agua.

2. Objetivos Específicos

1. Diseñar un sistema de conexiones eléctricas funcional con la placa Arduino.
2. Crear algoritmos para el funcionamiento del sistema de riego.
3. Obtener un prototipo de un sistema de riego aplicable en la vida cotidiana.
4. Identificar las fortalezas y debilidades, para mejorar el sistema y su implementación práctica.
5. Esbozar los aspectos administrativos, comerciales y legales claves.

V. Alcance

El modelo de sistema de riego presentado, está orientado a ser utilizado en espacios pequeños y se enfoca en proporcionar el agua necesaria a las plantas según la humedad requerida y a conectar el tanque a un sistema de alimentación de agua para que este no quede sin la misma. En su implementación práctica, se ofrecerá además servicio técnico consistente en la instalación, uso, mantenimiento y capacitación a los usuarios del sistema.

El manejo de conceptos básicos de programación y electrónica del sistema Arduino, se realizó mediante los videos instructivos de YouTube, en tres fases: i. el esquema general de lo que queremos construir; ii. construir un prototipo básico que abarque solo sensor de humedad y riego automático y iii. el diseño incremental: escribir algoritmos requeridos, a través de pasos estructurados en forma sencilla; convertir en pseudocódigos; convertir los códigos al idioma requerido por Arduino, en lenguaje C++.

Este trabajo no abarca otros aspectos complementarios, que se le podría agregar al sistema según las necesidades de cada cliente, que será desarrollado caso por caso, tales como el uso del sensor de temperatura para ambientes necesarios, almacenamiento de datos en la nube, conexión

con una app, para que pueda ser operado a través de los celulares de los clientes, a distancia remota independientemente del lugar.

El desarrollo se limitó a probar que el sistema funcione con y sin protoboard, para activar el sistema de riego según los distintos parámetros de humedad programados, en función a las necesidades requeridas. Antes de su comercialización en el mercado el sistema requiere adaptar el packaging y probar su consistencia en un ciclo completo de una planta, por ejemplo, en un periodo de 1 a 3 meses según la planta y el ambiente elegido.

VI. Procedimientos Generales

1. Diseño del proyecto
2. Realizar las conexiones para sensor de humedad.
3. Realizar las conexiones de la bomba de riego.
4. Realizar las conexiones para sensor de agua.
5. Realizar las conexiones de la bomba de reposición de agua.
6. Realizar las conexiones de la pantalla LCD 1602.
7. Realizar las conexiones de leds.
8. Fabricar los prototipos de tanque de agua.
9. Programar las condiciones de humedad para el riego.
10. Programar las condiciones de reposición de agua.
11. Programar pantalla LCD y leds.
12. Realizar pruebas de funcionamiento
13. Ajustes necesarios en base a las pruebas técnicas de funcionamiento.
14. Redacción del informe

VII. Plataforma de desarrollo

Se desarrolló con un microcontrolador llamado Arduino UNO su diseño está preparado para facilitar la utilización de la electrónica en diversos proyectos multidisciplinares, pero también sirve para muchos ámbitos como el entorno educativo.

Esta herramienta, se utiliza junto a su plataforma de programación en lenguaje C++. Este es un lenguaje de programación orientado a objetos muy potente. Se trata de una de las herramientas de programación más versátiles y completas.

VIII. Otras variables a considerar

Para el mantenimiento saludable de las plantas, el proyecto presenta riego constante según el porcentaje de humedad del suelo. Teniendo en cuenta que cada planta necesita un nivel distinto, se integró al proyecto la posibilidad de configurar el riego tres niveles distintos de humedad. A continuación, se citarán ejemplos de plantas que necesitan los distintos niveles de humedad instalados. Plantas con necesidad ideal de 30% de humedad (Nivel 1), por ejemplo, las suculentas y cactus, almacenan agua dentro de sus hojas, así que pueden sobrevivir en ambientes más secos, por esto, los niveles ideales de humedad para suculentas están alrededor del 30%. Plantas con necesidad ideal de 50% de humedad (Nivel 2). Plantas con necesidad ideal de 60% de humedad (Nivel 3), por ejemplo, las plantas de interior de origen tropical, como la Monstera, Lirios de la Paz, Anturios, Calatheas, entre otras, requieren un nivel de humedad ideal entre el 60 y el 80%, por lo tanto, el 60% será óptimo para su mantenimiento.

Hay que considerar otras variables. Una de ellas se trata de los nutrientes que requiere cada planta, los macro nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio), disponibles en cantidad y que alimentan las plantas; y hay los micro nutrientes (zinc, boro, molibdeno, manganeso, cloro y cobre) en menor cantidad, pero también indispensables para las plantas, todo eso se puede incorporar en el agua de riego.

Otro aspecto a considerar es el viento fuerte ya que produce el daño físico de hojas y frutos, aborto de flores, la rotura de ramas, el vuelco o descalzado cuando la fuerza ejercida por el viento excede la resistencia del tallo o de la raíz. Una solución para este caso, sería colocar mallas contravientos alrededor de las plantas.

Por otro lado, tanto el exceso como la falta de luz ocasiona en las plantas consecuencias negativas. Demasiada luz provoca que las hojas pierdan el tono verde y se tornen blanquecinas,

con bordes amarronados y manchas pardas. Además, se reduce el tamaño del ejemplar, a veces se arruga e incluso se puede chamuscar. Como reacción natural ante este exceso, la planta tenderá a crecer orientada hacia el lado opuesto a aquel de donde recibe la luz. Cuando, por el contrario, la planta recibe menos luz de lo que necesita, la planta se ve débil. Florecen poco y las flores son muy pequeñas se caen antes de haber completado su desarrollo. Según la cantidad de luz que la planta necesite, se coloca la misma en el lugar más adecuado ya que algunas necesitan luz directa y otras, indirecta.

Para agrandar las dimensiones de riego, habría que modificar los aspectos técnicos a unos más adecuados a las dimensiones que se quieran utilizar, cono la motobomba de agua, el sensor de humedad, la manguera, el sensor de agua, los tanques de mayor tamaño y una placa de mayor potencia.

IX. Diseño y elaboración del producto

1. Elección de Tecnología

Se eligió realizar el proyecto con las herramientas de Arduino UNO porque cumplía con las necesidades funcionales del proyecto. Después de varias investigaciones, se concluyó que era un medio bastante amigable y seguro para realizar el producto.

Otras opciones eran el Arduino nano, por ejemplo, que con su utilización se lograría una reducción de espacio significativo. Tiene características muy similares al Arduino UNO. El precio también es bastante similar. El Arduino Mega 2560, también es otro microcontrolador cuyas diferencias son que tiene un mayor tamaño, tiene mayor cantidad de pines, tiene una mayor memoria, y el precio es más elevado.

2. Pasos y procesos de elaboración

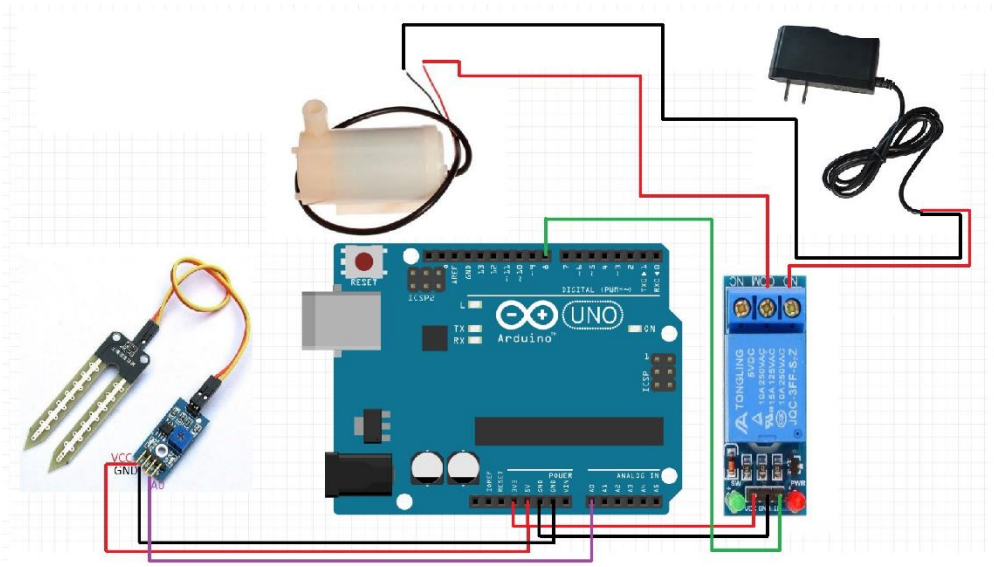
Paso 1:

Primeramente, se procede a elaborar las primeras conexiones. En este caso, se empezó por el sensor de humedad y su respectiva motobomba.

Como primer paso, se conecta el VCC (positivo), GND (negativo) y analógico del sensor de humedad con los pines 5v, GND y A0 de la placa Arduino respectivamente. Segundo, se procede a conectar el VCC, GND y digital del relé de la primera motobomba en los pines 5v, GND y 8 respectivamente.

Como tercer paso, se conecta el positivo de la motobomba y el positivo del transformador con el COM (común) y NO (normalmente abierto) del relé respectivamente. Finalmente, como último paso, se continúa conectando el negativo de la motobomba con el negativo del transformador.

Diagrama 1. Circuito de humedad de suelo



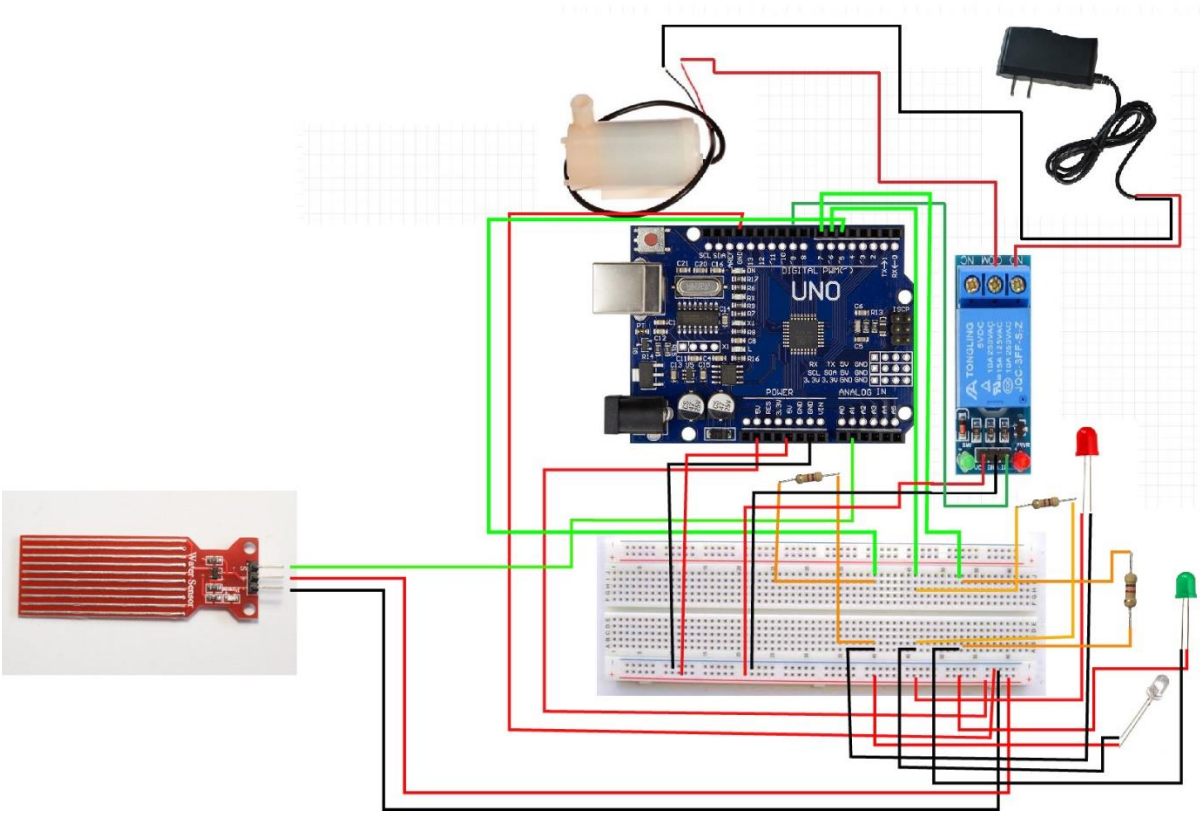
Paso 2:

Luego de realizar las conexiones del diagrama 1 se añaden las conexiones del sensor de agua. Como primer paso, se conectan el 5V y GND de la placa en un agujero positivo y negativo de la protoboard. Luego, se continua con el sensor de agua, se conectan el VCC, GND con el positivo y negativo de la protoboard y el analógico del mismo con el pin A1 del Arduino.

Por consiguiente, conectamos tres Leds distintos en la protoboard (rojo, blanco y verde), la pata más larga de cada uno, en los agujeros positivos y la más corta en la misma columna de una de las patas de una de las tres resistencias de 220ohm que se colocan como siguiente paso. En

la otra pata de cada una de las tres resistencias, en la misma columna, se coloca un cable que irán a los pines digitales, el led verde en el 7, el led rojo en el 6 y el led blanco en el 5.

Diagrama2. Circuito de sensor de agua

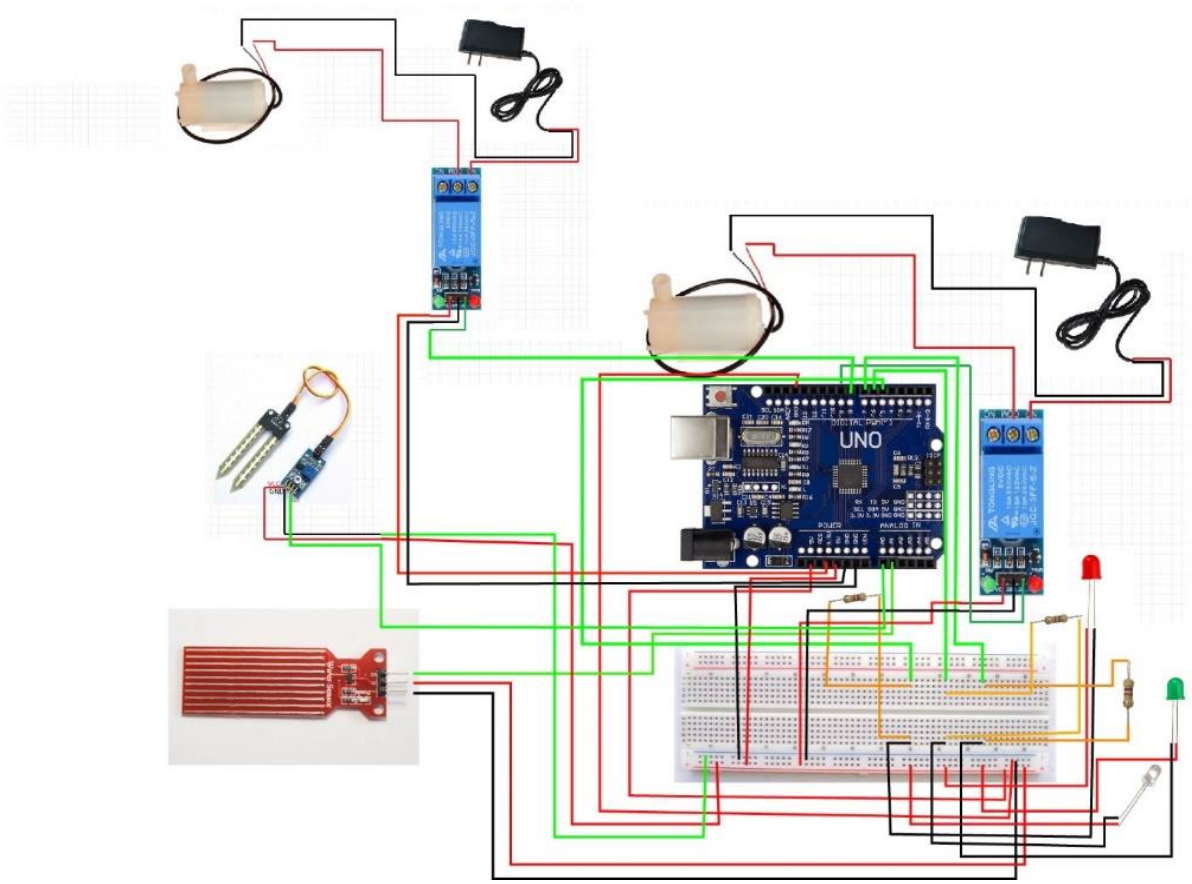


Paso 3:

Como siguiente procedimiento, se conecta la bomba relacionada con el sensor de agua (bomba 2). El proceso es similar a la instalación de la bomba 1. El VCC, GND del relé se conectan con un agujero positivo y negativo respectivamente y el digital del mismo, se conecta con el pin 9 del Arduino. El COM y NO, se conectan con el positivo de la bomba y el positivo del transformador respectivamente y el negativo de la motobomba se conecta con el negativo del transformador.

Se realizan dos modificaciones de los anteriores diagramas. El VCC y el GND del sensor de humedad, se trasladan a un agujero positivo y negativo de la protoboard respectivamente. El VCC del relé de la bomba 1 modificamos de lugar a el 3.3v del Arduino.

Diagrama 3. Circuito de sensor de humedad y agua

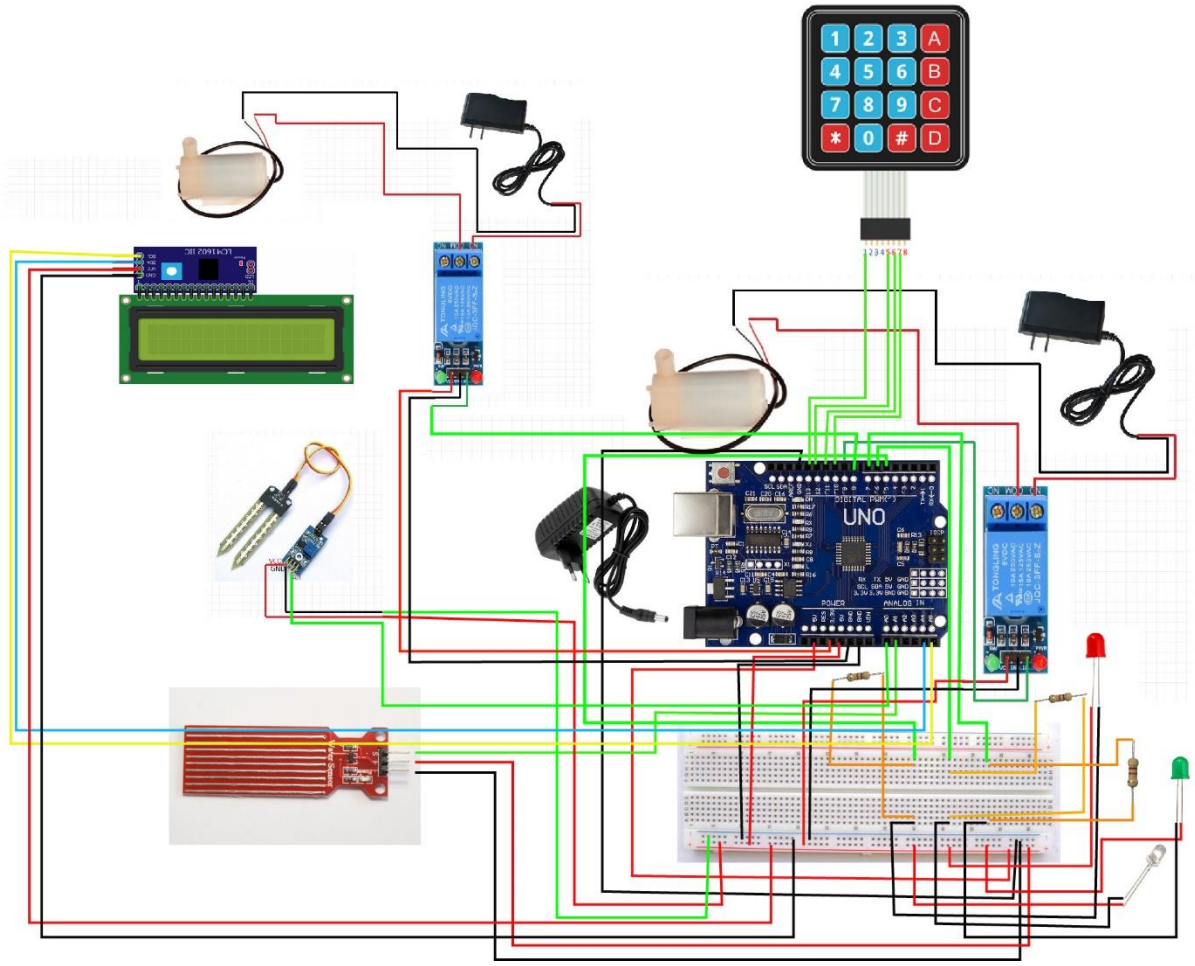


Paso 4:

Luego de completar todo lo anterior, se procede a conectar el teclado matricial 4x4. Mirando de frente al teclado, se cuenta de izquierda a derecha sus cables de conexión. El primer cable se conecta con el pin 13 y el quinto, sexto y séptimo se conectan en el pin 12,11 y 10 respectivamente.

Por último, conectamos la pantalla LCD 1602 con el módulo I2C. Se une el SCL y SDA con los pines A4 y A5 respectivamente y el VCC y GND se conectan en un agujero positivo y negativo de la protoboard respectivamente.

Diagrama 4. Circuito de sensor de humedad y agua con teclado matricial y LCD



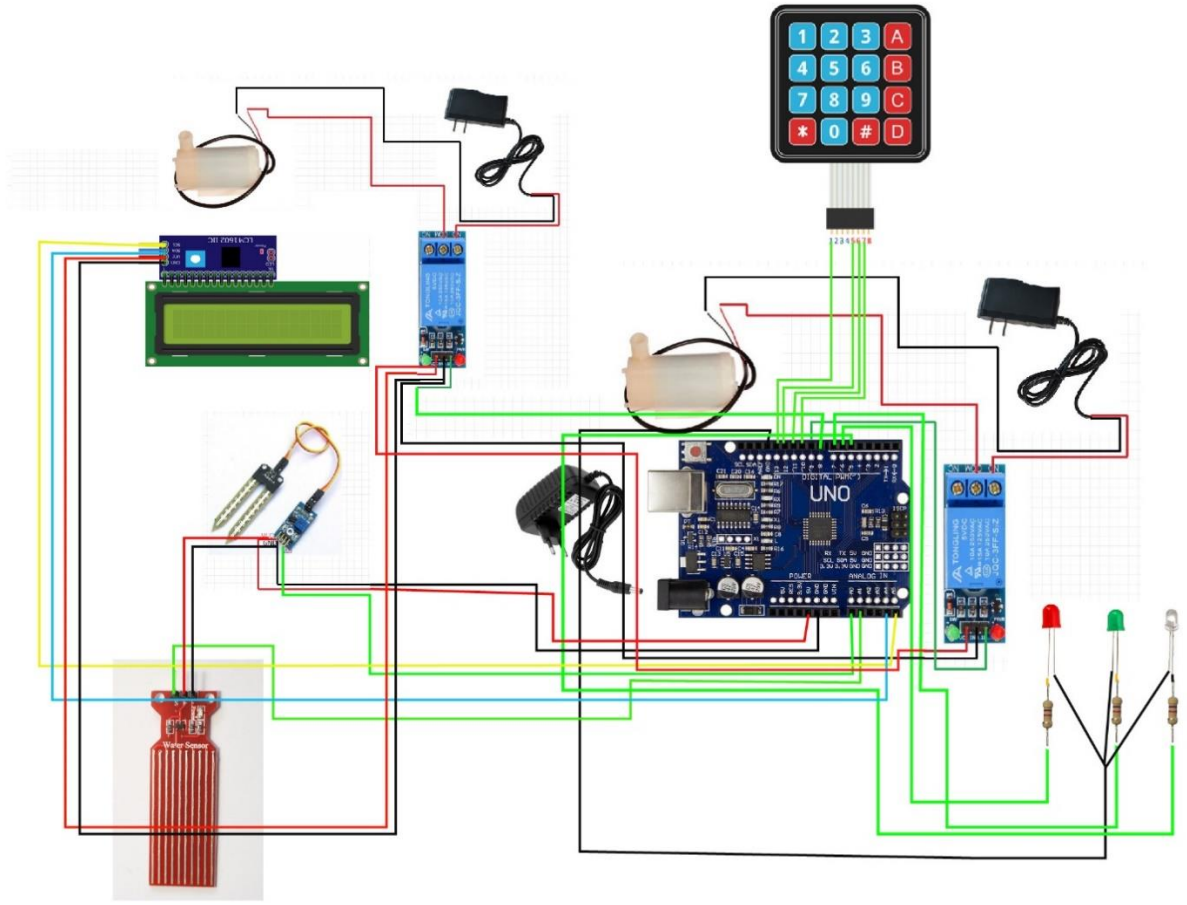
Paso 5:

Como último paso, con el objetivo de ordenar y simplificar el circuito, después de analizar las diversas formas, se agruparon los negativos de los leds, se unificaron los negativos y positivos del sensor de humedad y de agua, de los relés y la pantalla LCD, por lo tanto, se retiró la protoboard del circuito ya que ya no era necesaria.

Además, con el objetivo de brindar la mayor seguridad posible al proyecto, se soldaron con estaño todas las conexiones comprometedoras, que podrían soltarse fácilmente con el simple hecho de estirar suavemente.

De esta forma, se terminó el montaje de hardware del proyecto de sistema de riego inteligente con diversas funciones.

Diagrama 5. Circuito completo Simplificado



3. Algoritmos utilizados en la programación

El proyecto requirió de la utilización de algoritmos para cumplir con todas sus funciones correctamente. Podemos observar dicha programación completa en el anexo 1.

Pseudocódigo:

El pseudocódigo, es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación.

Nivel de riego predeterminado= mantener la humedad en 30%
Mostrar en la pantalla:” Nivel 1 de humedad” ya que es el predeterminado
Mostrar en la pantalla el porcentaje de humedad del suelo
Al mantener la tecla presionada=se lee cual tecla se está apretando
Si la tecla presionada fue A:
Se riega cuando la tierra baje de 30% de humedad.
Se muestra en la pantalla:” Nivel 1 de humedad”
Si la tecla presionada fue B:
Se riega cuando la tierra baje de 50% de humedad.
Se muestra en la pantalla:” Nivel 2 de humedad”
Si la tecla presionada fue C:
Se riega cuando la tierra baje de 60% de humedad.
Se muestra en la pantalla:” Nivel 3 de humedad”

Si el porcentaje de humedad < porcentaje establecido:
Se activa la motobomba de riego
Se muestra en la pantalla:”Regando.....”
Si no pasa lo anterior:
Se desactiva la bomba

Si el nivel de agua<15% del sensor

Se prende la luz roja

Se apagan las demás luces

Se activa la motobomba del tanque de reservorio de agua

Si el nivel de agua<35% del sensor y el nivel de agua>15% del sensor

Se prende la luz blanca

Se apagan las demás luces

Si el nivel de agua>35% del sensor

Se prende la luz verde

Se apagan las demás luces

Se desactiva la motobomba del tanque de reservorio de agua

A continuación, se presentan 3 cuadros, para describir las funciones de los sensores de agua, humedad, luces LED y pantalla LCD:

Cuadro 1. Validación de sensores

Sensor	**Funciones**					
	Activar riego			**Desactivar riego**		
	Nivel 1	Nivel2	Nivel 3	Nivel 1	Nivel2	Nivel 3
Humedad	% de Humedad < a 30%	% de Humedad < a 50%	% de Humedad < a 60%	% de Humedad > a 30%	% de Humedad > a 50%	% de Humedad > a 60%
	Activar reposición de agua			**Desactivar reposición de agua**		
Agua	Nivel de agua<15% del sensor			Nivel de agua>35% del sensor		

Cuadro 2. Validación de luces LED

Prender led	**Condición**
Rojo	Nivel de agua<15% del sensor
Blanco	35% del sensor>Nivel de agua>15% del sensor
Verde	Nivel de agua>35% del sensor

Cuadro 3. Validación de Notificación	
Mensaje en pantalla	**Notifica cuando:**
Nivel de humedad al x%	Siempre
Nivel 1 de humedad	Se pulsó la tecla “A” y no se está regando
Nivel 2 de humedad	Se pulsó la tecla “B” y no se está regando
Nivel 3 de humedad	Se pulsó la tecla “C” y no se está regando
Regando.....	Cuando el nivel humedad es menor a lo establecido.

4. Pruebas realizadas y ajustes al proyecto

Se pasó por distintos procesos para obtener la versión final. Primeramente, se analizó que tipos de sensores se necesitaba, el que ya se tenía claro era el uso del sensor de tierra, se probó su funcionamiento y efectivamente se convirtió en el sensor primordial. El sensor de temperatura, también se tuvo en cuenta, pero luego de comparar con el funcionamiento que ya tenía el sensor de tierra, se consideró que no era necesario ya que, con el sensor mencionado anteriormente, ya se tenían datos exactos del suelo y que los mismos variaban según la temperatura del ambiente.

Por otra parte, se evaluó que sensor utilizar para medir el nivel de agua, primeramente, se evaluó el sensor de movimiento, como el tanque era de tamaño pequeño, el sensor se confundía con la manguera de la bomba. Se evaluó el sensor de agua, y se concluyó que brindaba datos exactos, ya que está directamente en el agua y que servía eficientemente para el tanque pequeño.

Luego, al realizar las conexiones, el Arduino se quedó sin pines de 5v y GND, por lo tanto, se probaron dos soluciones, la primera, realizar una comunicación serial con otro Arduino, se concluyó que no era necesario ya que una forma más sencilla de solucionar el problema era usando la protoboard. Más tarde se vio la posibilidad de unir los positivos y negativos de manera que vayan solamente a un 5V y un GND del Arduino.

En cuanto a la pantalla LCD 1602, primeramente, se probó conectar en la protoboard usando un shift register, que es un chip que sirve para reducir 8 salidas digitales de componentes en solo 3, junto a un potenciómetro. Como no funcionaba la pantalla y las conexiones eran muchas, se decidió cambiar a la conexión con el módulo I2C que simplificaba significativamente las conexiones, como seguía sin funcionar, se analizó cual podría ser el error, y resultó ser que requería de soldar con estaño el módulo con la pantalla.

Se intentó combinar los dos transformadores de las motobombas a uno solo, pero el intento falló. Como conllevaba riesgo de dañar algún elemento, se mantuvieron los dos transformadores.

Se vio que las conexiones del circuito eran muy inestables e inseguras, cuando se intentó transportar a un lugar se desarmó la mayor parte. Por lo tanto, se prosiguió a soldar las conexiones para no correr riesgos de ningún tipo. Cuando se soldaron las conexiones, el teclado matricial dejó de funcionar por razón desconocida. Se analizaron cuales pines podrían haberse dañado, se concluyó que los pines 11 y 12 eran la causa. Se cambiaron los cables conectados en los pines anteriormente mencionados a los pines 3 y 4.

5. Materiales y Descripción Técnica

Se utilizaron materiales necesarios para cumplir con todas las funcionalidades del sistema y que cuentan con repuestos disponibles en el mercado local.

Los materiales utilizados y sus descripciones técnicas, se encuentran detallados en el anexo 2.

6. Funcionalidad de cada material

- **Arduino UNO:** Controlar y alimentar los dispositivos del proyecto.
- **Cables:** Transmitir energía a los distintos materiales.
- **Relés:** Controlar el encendido y apagado de las motobombas de agua mediante una señal de corriente continua,
- **Motobombas de agua:** Transformar la energía cinética en energía centrífuga y por último en energía de presión, lo que eleva el agua hacia el tanque principal y la plantera por medio de una manguera.
- **Sensor de tierra o humedad de suelo:** Medir la humedad del suelo por la variación de su conductividad, e indicar si hay que regar la planta según los datos que brinda.
- **Sensor de agua:** Detectar la profundidad del agua del tanque principal para indicar si proceder o no su recarga.
- **Pantalla LCD:** Mostrar a los usuarios el porcentaje de humedad de suelo, indicar si está regando e indicar en qué nivel de riego está configurado.

- **Teclado matricial:** Configurar las condiciones de riego según distintos porcentajes de humedad.
- **Transformadores de 5v:** Alimentar las motobombas de agua.
- **Transformador de 9v:** Alimentar al Arduino UNO.
- **Tanques:** Almacenar agua para el riego.
- **Caja:** Almacenar todo el circuito principal.
- **Zapatilla:** Proporcionar energía a los transformadores.
- **Plantera:** Contener la tierra que necesita la planta.

7. Manual de uso

- Los clientes interesados solicitan un SISTEMA RI
- Se procede a la venta y entrega del producto con el asesoramiento correspondiente para su uso correcto.
- El cliente o usuario recibe instrucciones escritas para el uso del producto. Las instrucciones incluyen el cambio en los niveles de humedad según tipo de planta y sus requerimientos técnicos.
- Fácil de usar, con energía eléctrica. Solo conectar a la corriente.

8. Especificaciones Técnicas

El producto tiene las siguientes especificaciones técnicas:

- **Dimensiones del producto:** 60cm de largo, 40cm de ancho, 20cm de altura
- **Dimensión básica de plantera:** 15cm de diámetro, 15cm de altura. (Los tamaños mayores a esta dimensión requerirán ajustes técnicos según las necesidades del cliente. Este proyecto es adecuado para plantas de raíces cortas).
- **Voltaje:** 220v
- **Peso del producto: 2 kilos**
- **Superficie de tierra:** plana

- **Consumo de electricidad:** Entre los tres transformadores, se tiene una potencia de 30.75W. Si se encuentra funcionando todo el día consume: 22,14 KWh por mes, que sería según los costos actuales de la ANDE , **6.898 guaraníes por mes.**

Cuadro 4. Cálculo de consumo máximo de energía eléctrica			
Elemento	**Potencia (W)**	**Horas de uso por día**	**KWh por mes**
Transformador 5v	2.75	24	1,98
Transformador 5v	10	24	7.2
Transformador 9v	18	24	12.96
Total	**30.75**	**24**	**22.14**

- **Consumo de agua:** El consumo de agua en base a una aproximación de consumo de 1 litro de agua por día, serían 30 litros por mes, que serían 0,03 metros cúbicos. Según los precios actuales de la ESSAP sería un costo total de **53 guaraníes por mes.**

Cuadro 5. Cálculo de consumo máximo de agua			
Elemento	**Consumo por día (litros)**	**Consumo por mes (litros)**	**Consumo por mes (metro cúbico)**
Agua	1	30	**0.03**

X. Aspectos comerciales Riego fácil Empresa por acciones simplificadas (EAS).

1. Propósito estratégico: Visión, Misión y Valores.

1.1 Visión 2026: Ser una empresa innovadora, reconocida en el mercado nacional por la calidad de sus productos, efectividad en el servicio y responsabilidad social.

1.2 Misión: Ofrecer sistemas de riegos, orientados a espacios pequeños, que brinden seguridad, eficiencia y comodidad, a los clientes que valoran su tiempo y aprecian el cuidado de sus plantas, con un servicio con tecnología sustentable y calidez humana.

1.3 Valores, principios y creencias: Integridad, coherencia y equidad.

2. Breve análisis del mercado de sistema de riego para plantas ornamentales.

2.1 Relevancia, segmento y alcance del trabajo.

Las plantas son seres vivos y eso significa que sus necesidades, tanto de alimentación como de hidratación, dependen de muchos factores como por ejemplo el tipo de maceta, el tipo de tierra, la época del año e incluso donde se encuentran situadas en el hogar. **Por tanto, salvo que apliquemos algún sistema de riego que permita que en la planta se administre el agua (cantidad, calidad y frecuencia) cuando lo necesite, el riego de las plantas es probablemente la actividad más delicada en el cuidado de las mismas.**

Un sistema de riego es un sistema de estructuras que permiten regar cada una de tus plantas en el momento adecuado. El sistema está formado por diversos componentes, en función del tipo de riego seleccionado y las características de tus plantas. Los sistemas de riego existentes, generalmente son elaborados para un tipo de planta especifico, que no permite realizar adaptaciones para cada especie. Si bien algunos sistemas de riegos son automáticos, la persona responsable tiene que cuidar los requerimientos tales como luz, temperatura, humedad y otros.

Este trabajo se enfoca en automatizar el riego, monitoreando la humedad y dosificando el agua requerida por la planta desde un dispositivo electrónico y dejando el cuidado de la luz, la temperatura y otros factores, a cargo de los dueños, mediante la elección adecuada de las plantas ornamentales para interiores y su ubicación apropiada dentro del hogar.

2.2 Estadísticas básicas en Paraguay.

La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) publicó información sobre los tipos de hogares existentes en el país, información proveniente del promedio anual de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2019. A nivel país, exceptuando a los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, existen 1.874.959 hogares, con un promedio de 3,8 personas por hogar.

En el área urbana existen 1.173.424 hogares, con un promedio de 3,7 personas por hogar. En el área rural existen 701.535 hogares, con un promedio de 3,8 personas por hogar. (Ver cuadro 6 en Anexo 6)

Se estima que al menos 5% de los hogares urbanos, cerca de 58.672 hogares, con ingresos superiores a G. 10 millones mensuales, tendrían el perfil de ingresos y características requeridas, para adquirir y mantener un sistema de riego para plantas ornamentales.

2.3 Segmento de mercado y perfil del cliente.

Las principales características del segmento de mercado y perfil del cliente principal elegido o la combinación de algunas de ellas son: i. nivel de ingreso por hogar en zona urbana superior a G. 10 millones mensuales; ii. Costo de oportunidad elevado de su tiempo, para ocuparse de mantenimiento de plantas; iii. Valoran las plantas ornamentales según cada característica: aroma, color, belleza, repelente, decoración, estética, hojas y flores exóticas, etc. iv. Aprecian sus propiedades: ayudan a mejorar el estado de ánimo, mejora la relación y productividad, estimulante sano y natural, aumentan la humedad y disminuyen el stress y la depresión. v. Gusto por la tecnología o innovación. vi. Amante de la naturaleza y/o medio ambiente. vii. Hobbies y/o pasión por las plantas ornamentales.

3. Objetivos Comerciales.

3.1 Objetivo General.

Introducir la marca SRI en el mercado de Paraguay como producto principal, con servicios adecuados y alianzas estratégicas con profesionales especializados en el cuidado de las plantas.

3.2 Objetivos Específicos

3.2.1 Posicionar la marca del producto principal y sus versiones vinculadas.

3.2.2 Generar ingresos por venta de SRI por G. 600 millones el primer año.

3.2.3 Desarrollar sistemas de riego inteligentes programados a la medida.

4. Objetivos y estrategias de marketing.

4.1 Producto y Servicios.

4.1.1 Objetivos

- Crear un packaging del producto innovador y funcional.
- Vincular el producto con el servicio con niveles de calidad elevados.

- Priorizar la comunicación efectiva con el cliente.

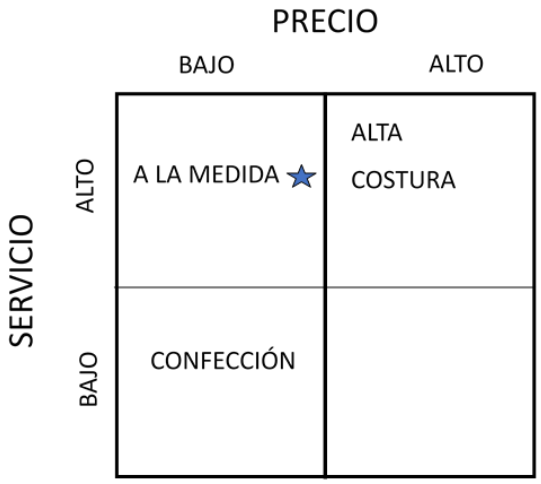
4.1.2 Estrategias.

- Adaptar el packaging del producto a las necesidades estéticas del cliente.
- Ofrecer garantía del producto, atado al mantenimiento mensual del servicio.
- Entrenamiento y capacitación al equipo de venta, producción y servicios.

4.2 Precio de producto y servicio.

4.2.1 Posicionamiento.

Ejecutar el posicionamiento de marca del producto y servicio en este nivel:



★La estrategia de servicio adaptada para SRI es focalizar un servicio a la medida, de cada cliente, con servicio y precio razonables.

4.2.2 Objetivos

- Mantener una política de precios sustentable.
- Vincular el precio con la calidad del producto y el servicio.
- Monitorear los precios del producto y servicios constantemente.

4.2.3 Estrategias

- Asegurar una relación ingreso vs costos totales de 2x1.
- Lograr una rentabilidad sobre ventas entre el 15 y 20%.

- Ofrecer servicios de post venta accesibles, atado a la garantía del producto.
- Actualizar los precios periódicamente.

5. Clientes.

5.1 Segmento de mercado y perfil del cliente.

En el punto 2.3. precedente, se describen las principales variables del segmento de mercado medio alto y el perfil del cliente principal elegido, con la combinación de algunas de estas variables: i. nivel de ingreso por hogar en zona urbana superior a G. 10 millones mensuales; ii. Costo de oportunidad elevado de su tiempo; iii. Valoran las plantas ornamentales; iv. Aprecian sus propiedades; v. Gusto por la tecnología o innovación. vi. Amante de la naturaleza y/o medio ambiente. vii. Hobbies y/o pasión por las plantas ornamentales.

5.2 Objetivos.

- Entender al cliente del segmento elegido.
- Satisfacer las expectativas del cliente.
- Crear un vínculo de largo plazo.

5.3 Estrategias.

- Adaptar el producto a las necesidades del cliente.
- Brindar un servicio hecho a la medida y clasificar los perfiles de cliente en A, B y C.
- Generar alianzas con intermediarios financieros con segmentos de clientes similares.
- Medir la satisfacción del cliente después de cada servicio.

6. Comunicación.

6.1 Objetivos.

- Estar cerca del cliente siempre.
- Comunicarse con el cliente en forma efectiva.

6.2 Estrategias.

- Usar las tecnologías disponibles para facilitar la comunicación.
- Hablar con el cliente con la frecuencia requerida.
- Habilitar una app para los clientes, para soporte técnico y remisión de datos claves.
- Marcar presencia en las redes sociales y espacios claves.

7. Control.

7.1 Objetivos.

- Sostener el control en forma constante.
- Potenciar la retroalimentación de los resultados logrados.

7.2 Estrategias.

- Diseño y control de los indicadores de gestión comercial.
- Realizar reuniones semanales con el equipo comercial.
- Evaluar la satisfacción del cliente, después de cada servicio.

8. Riesgos y contingencias.

8.1 Objetivos.

- Identificar principales riesgos comerciales.
- Mitigar los riesgos.

8.2 Riesgos no controlables.

- Crisis de la industria china, que afecte la provisión de componentes.
- Impacto de la guerra Ucrania - Rusia. (aumento precio combustible)
- Crisis del medio ambiente. (agua, suelo, aire, etc.).
- Crisis financiera del dólar. (Accesorios importados más caros).
- Crisis sanitaria con impacto múltiple. (similar a COVID 19)
- Deterioro de la economía y crecimiento nulo. (Estanflación).

8.3 Riesgos controlables.

- Calibración y funcionalidad del producto.
- Lento avance de la introducción del producto al mercado.

XI. Aspectos Administrativos y financieros.

1. Costo de desarrollo del producto.

En el cuadro 7 siguiente se muestra el costo de desarrollo de cada unidad de productos:

El presente presupuesto incluye los costos incurridos en la elaboración del proyecto con base a los materiales utilizados para la elaboración del prototipo de sistema de riego inteligente. A partir del mismo se hará el cálculo del costo del producto para su comercialización:

Cuadro 7. Costo de desarrollo del producto		
Materiales	Precio Unitario Gs.	Precio Final Gs.
Placa Arduino UNO	120.000	120.000
Relé 5V	25.000	50.000
Motobomba de Agua De 3V a 5V	35.000	70.000
Sensor de Humedad	30.000	30.000
Sensor de Agua	15.000	15.000
Mangueras	10.000	20.000
Transformador de 5V	60.000	120.000
Transformador de 9V	60.000	60.000
LCD 1602	40.000	40.000
I2C	20.000	20.000
Cables Arduino	60.000	60.000
Caja de Conexión	45.000	45.000
Reservorios de Agua	13.000	26.000
Teclado matricial 4x4	25.000	25.000
Total		**701.000**

2. Presupuesto de ingresos, egresos y utilidad neta.

El presupuesto de venta se realizó para el primer año de ventas, tanto en unidades como en montos por cada unidad, partiendo de 10 unidades el primer mes y con un crecimiento constante de 10 unidades mensuales, que representaría en total 400 unidades vendidas para el primer año, según el siguiente detalle:

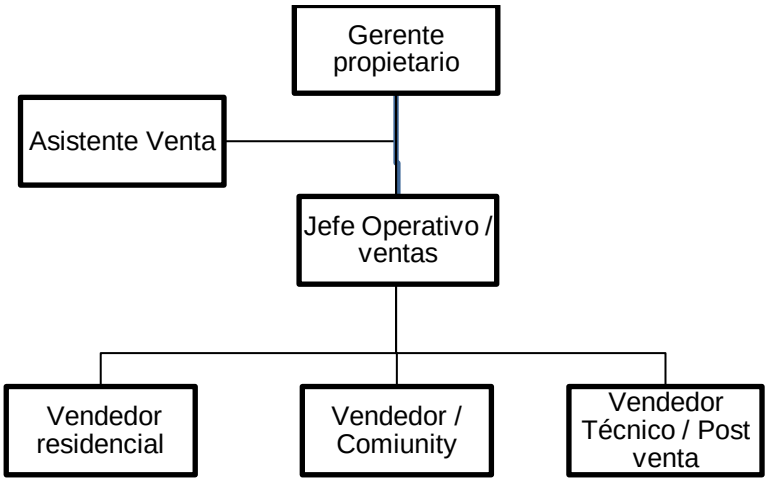
Riego Facil EAS - Presupuesto 1 de enero al 31 de diciembre 2023 (guaranies)														Indicadores
Descripción	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Totales**	**%**
Unidades vendidas	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	65	**400**	
Precio de venta	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	**1,500,000**	
Ingresos por ventas	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000	37,500,000	45,000,000	52,500,000	60,000,000	67,500,000	75,000,000	90,000,000	97,500,000	**600,000,000**	
Costo del producto	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000	18,750,000	22,500,000	26,250,000	30,000,000	33,750,000	37,500,000	45,000,000	48,750,000	**300,000,000**	**50.0**
Margen Bruto	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000	18,750,000	22,500,000	26,250,000	30,000,000	33,750,000	37,500,000	45,000,000	48,750,000	**300,000,000**	
Gastos comerciales y salarios variables	2,250,000	4,050,000	6,075,000	8,100,000	10,125,000	12,150,000	14,175,000	16,200,000	18,225,000	20,250,000	24,300,000	26,325,000	**162,225,000**	**27.0**
Gastos administrativos	750,000	1,350,000	2,025,000	2,700,000	3,375,000	2,250,000	2,625,000	3,000,000	3,375,000	3,750,000	4,500,000	4,875,000	**34,575,000**	**5.8**
Gastos financieros	0	0	0	0		1,300,000	1,500,000	1,800,000	2,000,000	2,300,000	2,500,000	2,900,000	**14,300,000**	**18.0**
Utilidad neta antes impuestos	**750,000**	**2,100,000**	**3,150,000**	**4,200,000**	**5,250,000**	**6,800,000**	**7,950,000**	**9,000,000**	**10,150,000**	**11,200,000**	**13,700,000**	**14,650,000**	**88,900,000**	**14.8**
Impuestos	75,000	210,000	315,000	420,000	525,000	680,000	795,000	900,000	1,015,000	1,120,000	1,370,000	1,465,000	**8,890,000**	**10.0**
Utilidad neta después de impuestos	**675,000**	**1,890,000**	**2,835,000**	**3,780,000**	**4,725,000**	**6,120,000**	**7,155,000**	**8,100,000**	**9,135,000**	**10,080,000**	**12,330,000**	**13,185,000**	**80,010,000**	**13.3**
Retorno sobre ventas: utilidad/Ventas%	9	13	13	13	13	14	14	14	14	13	14	14	**13**	

Indicadores financieros.

Como política financiera de sustentabilidad del negocio, se ha definido un retorno sobre ventas mínimo del 15%, un retorno mínimo sobre el capital invertido del 30% y una relación de ingresos/costos de 2x1, lo que significa que por cada G. 200 de ingresos facturados, se tuvo un costo total de G. 100.

3. Estructura de la empresa y equipo comercial.

El organigrama de la empresa será el siguiente:



4. Sistema de incentivos del equipo de trabajo.

Todos los integrantes del equipo de trabajo, generaran ingresos en función a las ventas realizadas. Así, cada miembro del equipo generará ingresos en función a las ventas, según la siguiente escala: i. Hasta G. 75 millones mensuales: Gerente 10%; jefe 7%; Vendedores 5% y Asistente de venta 4%. ii. A partir de G 76 millones hasta G 150 millones mensuales: Gerente 7%, jefe 5%, Vendedores 4% y Asistente 3%.

5. Funciones claves.

Las funciones claves son:

5.1 Gerente: Responsable de toda el área operativa de la empresa: comercial, administrativa y financiera. Cumple múltiples roles, sustituye al jefe de venta y operaciones en su ausencia.

5.2 Jefe Operativo / Ventas: Técnico especializado en sistemas de riego para plantas ornamentales, con un agresivo perfil de ventas. Sustituye al Gerente en su ausencia.

5.3 Vendedores: Responsable de la venta del producto y el servicio. Uno especializado en el área residencial, otro en redes y corporativo y el tercero en asistencia técnica de sistema de riego y plantas ornamentales.

5.4 Asistente de Venta: Apoya a todo el equipo comercial. Sustituye a cualquiera de los vendedores en su ausencia. Preparada para venta y soporte técnico de servicios, atención telefónica y redes.

6. Aspectos Legales y Tributarios

6.1 Registro de marca en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DINAPI).

En forma inmediata se procederá a la inscripción del registro de marca del producto SRI en el registro respectivo de la DINAPI, conforme a las leyes vigentes. A tal efecto, se contratará a una Abogada, especialista en marcas, para los trámites y la representación correspondiente de la empresa.

La legislación inherente a este proceso se puede leer en www.dinapi.gov.py (www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/908/ley-n-1328-derecho-de-autor-y-derechos-conexos)

6.2 Personería jurídica elegida: Empresa por Acciones Simplificadas. (EAS).

¿QUE ES UNA EAS?

La Ley 6480/2020 crea la Empresa por Acciones Simplificadas, EAS, que es una nueva **PERSONERÍA JURÍDICA** diseñada con un enfoque orientado a los emprendedores; un nuevo tipo societario que permite realizar una actividad lucrativa lícita en forma organizada,

participando y asumiendo tanto de los beneficios como las pérdidas resultantes de esta unidad económica.

La EAS es una empresa de capital cuya naturaleza será siempre comercial, con independencia de las actividades previstas en su objeto social.

¿CÓMO SE SOLICITA LA APERTURA UNA EMPRESA POR ACCIONES SIMPLIFICADAS?

La apertura de una EAS es totalmente ON LINE a través de la web https://eas.mic.gov.py/ y se accede únicamente a través de la identidad electrónica del Representante Legal principal de la empresa de nacionalidad paraguaya o que cuente con cédula paraguaya.

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA LA APERTURA DE EAS?

a) IDENTIDAD ELECTRÓNICA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS: Antes de solicitar la apertura de EAS, el representante legal debe contar con identidad electrónica (obligatorio). El representante legal principal, puede ser uno de los socios o el Representante Legal que éstos designen y la elección queda a criterio de los socios de la EAS.

La identidad electrónica se puede obtener sólo con **CÉDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA.** En caso de que el o los socios/s sea/n extranjero/s, debe/n hacerlo a través de un Representante Legal designado vía poder y que cumpla uno de esos requisitos.
En el enlace https://www.paraguay.gov.py/crear-cuenta debe ingresar el representante legal para crear su identidad electrónica.

b) REQUISITOS PARA EAS CONSTITUIDAS POR SOCIOS PERSONAS FÍSICAS: Los requisitos pueden variar conforme a la integración del capital, en el siguiente link encontrará los requisitos detallados para cada caso.

(file:///C:/Users/User/Downloads/REQUISITOS%20%20PARA%20LA%20APERTURA%20EMPRESAS%20POR%20ACCIONES%20SIMPLIFICADAS%20(18).pdf).

c) REQUISITOS PARA EAS CONSTITUIDAS POR SOCIOS PERSONAS JURÍDICAS: además de los requisitos establecidos para constitución de EAS, los socios personas jurídicas además deben presentar los siguientes documentos:

REQUISITOS PARA SOCIO PERSONA JURÍDICA

1. Cedula de identidad vigente del presidente o RL que tiene uso de la firma (conforme estatuto)
2. Escritura de constitución de la empresa (socio jurídica)
3. Cédula tributaria
4. Acta de Directorio (Decisión del directorio de constituir una empresa)
5. Datos de la inscripción en el Registro Público (habilitar para cargar en datos)
6. Transcripción de la última asamblea ordinaria

El capital inicial de la empresa Riego Fácil EAS será de G. 10 millones, emitidas en 10 acciones nominativas de G 1 millón cada una.

6.3 Registros legales y otras documentaciones.

Se formalizará la empresa en todas las Instituciones exigidas conforme a las leyes vigentes:

6.3.1 Secretaria de Estado de Tributación: se solicitará el Registro Único de Contribuyente (RUC) y los comprobantes digitales requeridos para la emisión de las facturas, recibos y otros comprobantes.

6.3.2 Municipalidad de Asunción: se gestionará la patente municipal y se abonará por los servicios de recolección de basura en forma anual.

6.3.3 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES): Se solicitará la licencia de impacto ambiental para la elaboración del producto.

6.3.4 Ministerio de Justicia e Instituto de Previsión Social: Se habilitarán las inscripciones respectivas, conforme a la legislación vigente.

XII. Conclusión

1. Desarrollo y diseño del producto.

Luego de analizar las distintas variables de cómo desarrollar el producto, es decir, que componentes utilizar y que funcionalidades brindarle, se llegó a un resultado funcional adecuado con respecto al objetivo principal del sistema: un prototipo funcional, que sirva de base para adaptar la tecnología y ampliar el alcance para las necesidades de los clientes. Además, se desarrolló de una manera a ser amigable con el que la utilice, que sepa que está pasando dentro del sistema, en que proceso se encuentra trabajando, si todo se encuentra trabajando normalmente y con la posibilidad de adaptar el riego de una manera sencilla según las necesidades de la planta con la que se cuente.

El diseño del producto, se pudo finalizar de una manera ordenada, con todos los elementos que no son necesarios manipular para su uso, dentro de una caja. Todas las conexiones eléctricas comprometedoras, se encuentran soldadas con estaño. Por lo tanto, se puede decir que se concluyó con éxito estos aspectos.

2. Viabilidad técnica y financiera

En cuanto a la viabilidad técnica, se puede decir, que es un producto de confianza, un producto que cumple con todos los requisitos técnicos como para decir que utiliza tecnología de garantía. Tampoco se corren riesgos comprometedores una vez instalado el sistema correctamente en el lugar que se desee, con la planta que desee.

En cuanto a la viabilidad financiera se puede decir que es una inversión que ahorra tiempo, ahorra preocupaciones, utiliza la cantidad justa de agua y energía eléctrica. Cuenta con un precio

justo para que el producto cuente con elementos que sirven para garantizar paz y disfrutar de su planta favorita mientras tenga un Sistema RI en su hogar.

2. Identificar las fortalezas y debilidades, para mejorar el sistema y su implementación práctica.

Las fortalezas del proyecto son que se logró crear un sistema sencillo para uso en el hogar, la posibilidad de manipulación de variables de riego, la alimentación de agua constante y el ahorro de agua, energía eléctrica y tiempo del usuario. Las debilidades del sistema son la inestabilidad en el funcionamiento de algunas conexiones y componentes, la necesidad de adaptar el packaging y el poco conocimiento sobre programación y conexiones eléctricas.

3. Aprendizaje, valor agregado y recomendaciones

Realizando este proyecto, aprendí mucho más de lo que me hubiera imaginado. Adquirí conocimientos sobre electrónica, electromecánica, programación, plantas y mucho más. Durante el proceso de elaboración entendí cómo funciona el mundo del Arduino y me quedé asombrado con todo lo que se puede hacer con esa placa. Aprendí mucho sobre circuitos, como combinar cables, como funcionan las órdenes que llegan a cada elemento y como ordenar y soldar cables.

Aprendí a sobrellevar las dificultades que se me cruzaron en el camino, como el quemado de algunos cables y elementos que dejaron de funcionar. Es un proyecto que me dejó muchos valores de conocimiento que me servirán en mi carrera como profesional y además me ayudó a confirmar que me gusta crear e innovar con elementos electromecánicos. Recomiendo ampliamente a los jóvenes a realizar proyectos de este tipo con esta tecnología, porque se trata del primer paso para involucrarse y aprender en una escala pequeña con la tecnología disponible.

XIII. Anexos

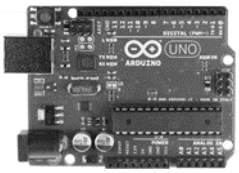
1. Anexo a algoritmos utilizados para el funcionamiento del proyecto .

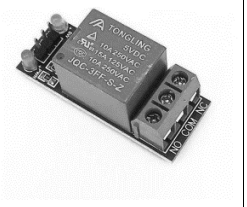
```
#include <Keypad.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16, 2);
String msg="Sistema de riego autonomo";
const byte ROWS = 3;
const byte COLS = 1;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'A'},
  {'B'},
  {'C'}
};
byte rowPins[ROWS] = {3,4,10};
byte colPins[COLS] = {13};
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
char last_key = 'A';
int bomba = 9;
int bomba2 = 8;
int humedad = 0;
int agua;
int WHITE=5;
int RED=6;
int GREEN=7;
int humedad_lim = 721;
int nivelHumedad = 1;


void setup() {
  Serial.begin(9600);
pinMode(bomba,OUTPUT);
pinMode(bomba2,OUTPUT);
pinMode(humedad,INPUT);
pinMode(agua,INPUT);
pinMode(WHITE,OUTPUT);
```

```
pinMode(GREEN,OUTPUT);
pinMode(RED,OUTPUT);
lcd.begin();
Wire.setC lock(10000);
lcd.backlight();
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print(msg);

}

void loop() {
char key = keypad.getKey();
if(key != last_key && key)
{
  last_key = key;
}

agua = analogRead(A1);
humedad = analogRead(A0);
int val = humedad;
  val = map(val, 0, 1015, 100, 0);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print("Humedad al: ");
  lcd.print(val);
  lcd.print("%");
  Serial.println(humedad);
  Serial.println(agua);
  Serial.println(key);
lcd.setCursor (0,1);
lcd.println((String)"Nivel "+nivelHumedad+" de humedad");
if (last_key=='A'){
  humedad_lim = 721;//30%
  nivelHumedad = 1;
  Serial.println(last_key);
}else if (last_key=='B'){
  humedad_lim = 508;//50%
  nivelHumedad = 2;
  Serial.println(last_key);
} else if (last_key=='C'){
```

```
  humedad_lim = 409;//60%
  nivelHumedad = 3;
  Serial.println(last_key);
}
if(humedad<humedad_lim){
   digitalWrite(bomba,HIGH);
}else{
  Serial.println("Regando...");
  digitalWrite(bomba,LOW);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.println("              ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.println("Regando.........");
  }

if(agua>360){

 digitalWrite(GREEN,HIGH);
 digitalWrite(RED,LOW);
 digitalWrite(WHITE,LOW);
 digitalWrite(bomba2,LOW);

}
if (agua>150&&agua<=360){

 digitalWrite(GREEN,LOW);
 digitalWrite(RED,LOW);
 digitalWrite(WHITE,HIGH);


}
if (agua<150){
 digitalWrite(GREEN,LOW);
 digitalWrite(RED,HIGH);
 digitalWrite(WHITE,LOW);
 digitalWrite(bomba2,HIGH);
}
delay(100);
}
```

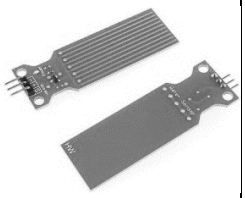
2. Anexo a materiales y descripción técnica

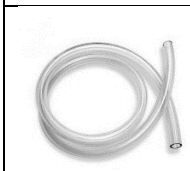
	Cantidad: 1 Descripción: El Arduino Uno es una board basada en un microcontrolador Atmega328. Tiene 14 pines de entrada/salida digital (de los cuales 4 pueden ser utilizados para salidas PWM), 6 entradas análogas, un resonador cerámico de 16 MHz, un conector para USB tipo hembra, un Jack para fuente de Poder, un conector ICSP y un botón reset. Tiene todo lo necesario para manejar el controlador, simplemente conectamos al computador por medio del cable USB o una fuente de poder externa, que puede ser un adaptador AC-DC o una batería, cabe aclarar que si se alimenta a través del cable USB en el ordenador no es necesario una fuente externa. Para programar la board se necesita el IDE Arduino. Microcontrolador: ATmega328 Voltaje Operativo: 5v Voltaje de Entrada (Recomendado): 7 – 12 v Pines de Entradas/Salidas Digital: 14 (De las cuales 6 son salidas PWM) Pines de Entradas Análogas: 6 Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB es usado por Bootloader. SRAM: 2 KB (ATmega328) EEPROM: 1 KB (ATmega328) Velocidad del Reloj: 16 MHZ.

	Cantidad: 2 Descripción: Este módulo de 1 relevador sirve para conmutación de cargas de potencia. Los contactos de los relevadores están diseñados para conmutar cargas de hasta 10 A y 250VAC (30VDC), aunque se recomienda dejar un margen abajo de estos límites. El módulo provee la electrónica necesaria para manejar la bobina del relevador y la señal de control puede provenir de cualquier circuito de control TTL o CMOS como un microcontrolador o tarjeta Arduino salidas desde 3.3V-5V. Características: Modo de disparo: alto nivel Módulo de relevador 5V Señal de control de 5V – 12V TTL Puede controlar la señal de DC o AC, también la carga de 220VAC Contacto normalmente abierto / cerrado Indicador de encendido Luz controlada: brillante al tirar y sin brillo cuando se desconecta Aumente las bobinas del relevador de accionamiento del transistor, los pernos de control de alta impedancia Los pines de control tienen un circuito de extracción para evitar el mal funcionamiento del relevador. Especificaciones: Carga máxima: AC 250V / 10A, DC 30V / 10A corriente de activación: 5 mA Voltaje de funcionamiento: 5V Tamaño del módulo: 45 x 16 x 18.5 mm (largo x ancho x alto)

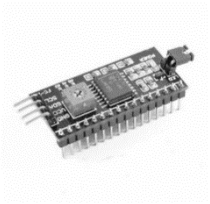
	DC+: fuente de alimentación positiva (VCC) DC-: fuente de alimentación negativa (GND) IN: puede ser relevador de control de nivel alto o bajo NO: interfaz de retransmisión normalmente abierta COM: Relevadores de interfaz común NC: interfaz de relevador normalmente cerrada
	Cantidad: 3(1 Blanco, 1 Verde y 1 rojo) **Descripción:** Un diodo LED es un dispositivo que permite el paso de corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz. Trabaja como un diodo normal pero al recibir corriente eléctrica emite luz. Los LED trabajan aproximadamente con corriente de 2V. Para conectarlos a un voltaje distinto, se debe usar una resistencia. Su funcionamiento es bastante simple, se conecta la corriente al semiconductor superior del diodo LED lo cual permitirá el paso de corriente eléctrica y hará que el semiconductor emita luz. Según el material del que esté elaborado el semiconductor, los diodos LED proyectarán luces de distintos colores.
	Cantidad: 1 Descripción: El Sensor de humedad de Suelo FC-28. El funcionamiento del sensor se basa en medir la resistencia entre 2 electrodos insertados dentro del suelo, la resistencia entre los electrodos dependerá de la humedad del suelo, por lo que para un suelo muy húmedo tendremos una resistencia muy baja (corto circuito) y para un suelo muy seco la resistencia será muy alta (circuito abierto). El electrodo va conectado a una tarjeta de acondicionamiento (YL-38) que entrega una salida digital y otra analógica. La salida digital (DO) es

	la salida de un opamp en modo comparador, la salida digital se activa cuando el nivel de humedad es menor al nivel deseado, este nivel (umbral o threshold) se puede regular con el potenciómetro de la tarjeta. La salida analógica (AO) es la salida de un divisor de tensión entre una resistencia fija y la resistencia entre los electrodos, entrega un voltaje analógico desde 0V para un suelo muy húmedo hasta 5V para un suelo muy seco. Para la conexión a Arduino podemos optar por utilizar la salida analógica del módulo conectada a una entrada analógica del Arduino o por utilizar la salida digital (DO) conectada a una entrada digital del Arduino. Especificaciones: Voltaje de alimentación: 3.3V - 5V DC (VCC) Corriente de operación: 35mA Voltaje de señal de salida analógico (AO) : 0 a VCC Voltaje de señal de salida digital (DO) : 3.3V/5V TTL Opamp LM393 en modo comparador, umbral (threshold) regulable por potenciómetro Superficie de electrodo: Estaño Incluye: Electrodo, Placa y cable de conexión Vida útil electrodo sumergido: 3 a 6 meses Dimensiones YL-38: 30*16 mm Dimensiones YL-69: 60*20*5 mm Peso: CONEXIONES: VCC: Voltaje de alimentación (3.3V - 5V DC) GND: Tierra (GND 0V) DO: Salida digital AO: Salida analógica

	Cantidad: 1 Descripción: Sensor de nivel de agua. Las gotas de agua en el sensor se identifican por una serie de cables paralelos expuestos para medir el tamaño de las gotas de agua/cantidad con el fin de determinar el nivel del agua. Fácil de calcular la cantidad de agua con la salida del valor analógico. Un sencillo sensor de agua / gotas de lluvia, que produce una señal analógica proporcional a la humedad detectada, o al nivel de agua que recoja. Es un sensor de pequeñas dimensiones pensado para detectar el agua de lluvia o bien pequeñas modificaciones de nivel de agua (Un par de cm) para detectar filtraciones o fugas de líquido. Características: Tipo de Sensor: Analógico Área de detección: 40mmx16mm Proceso de producción: FR4 de doble cara HASL Temperatura de funcionamiento: 10 °C a 30 °C Humedad: 10 % - 90 % sin condensación Dimensiones: 65 mm X 20 mm X 8 mm Especificaciones: Nombre del producto: Sensor de nivel de agua Voltaje de operación: 3-5VDC Corriente de operación: menos de 20mA
	Cantidad: 2 Descripción: Mini Bomba de Agua Sumergible de hasta 6V, es un producto muy práctico y confiable que te permitirá tener un flujo de hasta 2 Litros

	de agua por minuto, sirve para trabajos y proyectos sencillos que requieran de un caudal, tiene características de funcionamiento de 6V, incluye un motor interno de 0.3A y la carcasa está fabricada de termoplástico resistente a la erosión provocada por el fluido. Es totalmente sumergible. Especificaciones: Voltaje de operación: 2.5-6 V Elevación máxima: 40-110 cm Flujo: 80-120l/h (2 litros por minuto) Tamaño de orificio de salida: 7.5mm Tamaño de orificio de entrada: 5mm Diámetro: aprox. 24mm Longitud: Aprox. 45mm Altura: Aprox. 30mm Material: Plástico Levante: 40cm-110cm Modo de conducción: diseño sin escobillas, conducción magnética Vida útil de trabajo continuo de 500 horas compatible con lenguaje Arduino.
	Cantidad: 2 Descripción: Manguera transparente para bombas de agua pequeñas, en plástico de alta resistencia y duración - set de 1 metro de largo 6 milímetros de diámetro exterior - 4 milímetros de diámetro interior
	Cantidad: 2 Descripción: Un teclado matricial 4×4 es un dispositivo que agrupa varios pulsadores y permite controlarlos empleando un número de conductores inferior al que necesitaríamos al usarlos de forma

	individual. Podemos emplear estos teclados como un controlador para un autómata o un procesador como Arduino. Estos dispositivos agrupan los pulsadores en filas y columnas formando una matriz, disposición que da lugar a su nombre. Tiene una disposición rectangular pura de 4×4. Puede trabajar con microcontroladores de 3.3 V y 5 V sin tener problema alguno.
	Cantidad: 10 Descripción: Cables para Arduino hembra-hembra
	Cantidad: 25 Descripción: Cables para Arduino macho-macho
	Cantidad: 30 Descripción: Cables para Arduino macho-hembra
	Cantidad: 1 Descripción: Transformador de 9V para alimentar la placa Arduino desde toma corriente de 220 V.
	Cantidad: 2 Descripción: Transformador de 5V para alimentar la motobomba de agua desde toma corriente de 220 V.

	Cantidad: 1 Descripción: El LCD 1602 posee 2 filas y 16 columnas de dígitos alfanuméricos, funciona con el controlador interno HD44780, que es un integrado muy utilizado y para el cual existe amplia documentación. Para conectar la pantalla LCD a nuestro Arduino/PIC se necesitan 6 pines: 2 de control y 4 de datos. En cuanto a la programación en Arduino ya se incluye por defecto la librería LiquidCrystal, que incluye ejemplos de prueba Especificaciones: Voltaje de Operación: 5V Interface de comunicación: Paralelo 4 u 8 bits Color Texto: Blanco Backlight: Azul Filas: 2 Columnas: 16 No incluye pines/headers Dimensiones Pantalla: 64.5*14.5 mm Dimensiones externas: 80.0*36.0 mm
	Cantidad: 1 Descripción: I2C es un protocolo síncrono. I2C usa solo 2 cables, uno para el reloj (SCL) y otro para el dato (SDA). Esto significa que el maestro y el esclavo envían datos por el mismo cable, el cual es controlado por el maestro, que crea la señal de reloj. I2C no utiliza selección de esclavo, sino direccionamiento.

Estructura	Caja de conexiones Botellas de plástico Planteras y planta

3. Consumo residencial ANDE

CONSUMO RESIDENCIAL O DOMESTICO (VIVIENDAS) – BT		
Faja de Consumo	**Precio**	**Unidad**
0 - 50 kWh	311,55	G/kWh
51 - 150 kWh	349,89	G/kWh
151 - 300 kWh	365,45	G/kWh
301 - 500 kWh	403,82	G/kWh
501 - 1000 kWh	420,27	G/kWh
Mayor a 1000 kWh	435,51	G/kWh

4. Tarifa agua potable ESSAP

TARIFARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

		Cargo Variable (Gs/m³)		
Categoría	Cargo Básico	0 - 15 m³	16 - 40 m³	más de 40 m³
Subsidiada	4.707	1.236	1.958	2.154
Residencial No Subsidiada	8.236	1.767	2.287	2.667
No Residencial	23.533	2.796	2.865	3.324

* *La tarifa por la prestación del Servicio de Alcantarillado Sanitario se facturará del importe correspondiente al 100% de la facturación por consumo de agua potable, debido a la complementariedad del servicio.*

** *Las tarifas no incluyen el IVA, ni cualquier otro impuesto o contribución que graven los servicios, quedando a cargo del prestador agregar la tasa correspondiente.*

5. Ejemplo de packaging

6. Promedio y distribución del ingreso mensual per cápita de la población por área de residencia.

Cuadro 6. Promedio y distribución del ingreso mensual per cápita de la población por área de residencia, según año de la encuesta y deciles de ingreso per cápita mensual. Periodo 2020-2021

Año de la encuesta y deciles de ingreso per cápita	Total País[1/]	Área de residencia		Distribución porcentual del ingreso per cápita mensual (peso)		
		Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
2020						
Total	**1.404.479**	**1.675.146**	**948.251**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
10% más pobre	270.052	359.722	214.146	1,9	2,2	2,2
2	439.153	569.992	326.525	3,1	3,4	3,5
3	580.005	748.838	414.863	4,1	4,5	4,4
4	728.128	927.466	517.510	5,2	5,5	5,4
5	897.058	1.120.685	620.855	6,4	6,7	6,5
6	1.095.597	1.329.019	739.542	7,8	7,9	7,9
7	1.331.843	1.606.630	899.601	9,5	9,6	9,4
8	1.685.782	2.012.070	1.121.240	12,0	12,0	12,0
9	2.266.251	2.657.190	1.493.632	16,1	15,9	15,7
10% más rico	4.755.390	5.423.008	3.135.158	33,8	32,4	33,0
2021						
Total	**1.519.781**	**1.801.497**	**1.037.086**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
10% más pobre	305.836	411.547	235.301	2,0	2,3	2,3
2	491.189	638.864	358.854	3,2	3,6	3,4
3	643.846	821.907	468.519	4,2	4,6	4,5
4	800.186	1.008.379	561.948	5,3	5,6	5,4
5	979.813	1.207.675	676.438	6,4	6,6	6,5
6	1.186.122	1.454.944	813.117	7,8	8,2	7,9
7	1.455.858	1.739.286	979.573	9,6	9,6	9,4
8	1.811.389	2.130.863	1.210.812	11,9	11,8	11,7
9	2.419.000	2.845.938	1.602.029	15,9	15,8	15,5
10% más rico	5.093.275	5.749.141	3.461.047	33,6	31,9	33,4

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares 2016, Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2021. Cuarto trimestre. Serie comparable.
[1/] No incluye los departamentos Boquerón y Alto Paraguay / No incluye a los trabajadores domésticos sin retiro.

IX. Referencias

Administración Nacional de Electricidad, ANDE (noviembre de 2022) https://www.ande.gov.py/

Canal Automatización para todos (Recuperado en agosto de 2022). *Cómo utilizar un sensor de humedad del suelo con Arduino*. [Archivo de video] https://www.youtube.com/watch?v=gfY_il4CW_M

Canal Bitwise Ar (Recuperado Octubre 2022) *Arduino desde cero en Español - Capítulo 53 - Sensor de agua (water sensor) con esquemático*. [Archivo de Video] https://www.youtube.com/watch?v=pHmM7-4NKJQ

Canal Fer Informática (Recuperado Octubre de 2022). *SISTEMA DE RIEGO CON ARDUINO UNO. Paso a paso Proyecto escolar* [Archivo de video] https://www.youtube.com/watch?v=IF9qlw6TVJI

Canal HIDRO RAIN (Recuperado Setiembre 2022). *Cómo funciona el riego inteligente*.[Archivo de video] https://www.youtube.com/watch?v=pFG8yu7kdAs

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI. (octubre de 2022) www.dinapi.gov.py

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESSAP (Octubre 2022) https://www.essap.com.py/

Guijarro-Rodríguez, A. A., Cevallos Torres, L. J., Preciado-Maila, D. K., & Zambrano Manzur, B. N. (2018). Automated irrigation system with Arduino. Espacios, 39(37). http://www.revistaespacios.com/a18v39n37/18393727.html https://be.green/es/blog/que-humedad-necesitan-las-plantas-de-interior1

Instituto Nacional de Estadística, INE. (octubre de 2022) https://www.ine.gov.py/default.php?publicacion=5